SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 大便超人,
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 25 February 2026
Manuscript Category

Subject Section

基于大便形状与如厕力度对激起马桶水花的影响

大便超人 [1,*], doubao[2]

[1]Department of 屎部, Address 屎尿屁研究院 etc., [2]Department of AI, Address dy etc.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: SHIT

Received on 2026-2-25; revised on 2026-2-25; accepted on 2025-2-25

Abstract

Motivation: 如厕过程中，马桶水花飞溅不仅会引发使用者身体不适与卫生困扰，还可能携带排泄物中的微生物， 增加交叉感染的潜在风险。尽管水花直接传播疾病的概率较低，但溅起的液滴可污染马桶周边环境及 个人物品，进而引发使用者心理不适并带来卫生隐患。

Results: 大便形状对水花飞溅的影响主要体现在高度与范围两个维度：坚硬块状易产生高而集中的水花，松 散碎片状易产生范围广的水花，光滑香蕉状水花飞溅程度最低，是最理想的大便形态。

如厕力度与水花飞溅程度呈正相关，轻度力度下水花现象最轻微，重度力度下水花飞溅最严重，落 便高度超过 200mm 时，水花飞溅风险显著提升。

大便形状与如厕力度存在明显交互效应，坚硬块状+重度力度是水花飞溅的高风险组合，光滑香蕉 状+轻度力度是低风险组合，大便形状的缓冲作用可部分抵消如厕力度的影响。

水花飞溅的核心机制为“撞击-空腔-射流”过程，铺垫卫生纸、调整坐姿、控制排便力度等简单技 巧可有效缓解水花飞溅现象。

Availability: 现在立刻马上去拉屎

Contact: example@example.org

Supplementary information: 拉屎时可运用

1 Introduction

如厕过程中，马桶水花飞溅不仅会引发使用者身体不适与卫生困扰，还可能携带排泄物中的微生物， 增加交叉感染的潜在风险。尽管水花直接传播疾病的概率较低，但溅起的液滴可污染马桶周边环境及个人物品，进而引发使用者心理不适并带来卫生隐患[2][3]。水花的激起本质上是固体（大便）撞击液 体（马桶水）后，流体动能转化与传递的物理过程，符合沃辛顿射流效应的基本原理：物体高速撞击 水面时，会排开水体形成临时空腔，周围水体在表面张力与重力作用下向空腔汇聚碰撞，动能转化为 压力能并向上释放，形成高速水柱，即观测到的水花[4]。 在此物理过程中，大便作为撞击物，其形状决定了与水面的接触面积、撞击角度及能量传递效率；如 厕力度则直接影响大便的下落速度与撞击动量，二者协同作用决定水花的飞溅程度。目前，学界关于 马桶水花的研究多聚焦于马桶结构设计、防溅技巧等方面，针对大便形状与如厕力度这两个核心使用 端变量的系统性分析较为匮乏。基于此，本文聚焦二者对马桶水花的影响，通过分类对比与机制分 析，明确不同变量组合下的水花特征，为优化如厕体验提供科学依据。

2 Methods

2.1 实验前提与控制条件

为确保实验结果的客观性与可比性，本次模拟实验对无关变量进行严格控制，具体条件如下：选用市 面上常见的喷射虹吸式马桶（水封深度 55mm，符合国家卫生陶瓷标准[8][9]），固定马桶水位为标准 水封高度（55mm）；环境温度控制在 25℃，以避免水温对水体表面张力产生干扰；大便模拟物选用 与人体粪便密度（1.02-1.05g/cm³）一致的凝胶材料，确保撞击效果与实际情况一致。

2.2 核心变量定义与分类

2.2.1 大便形状分类（基于 Bristol大便形状分类法）

结合 Bristol大便形状分类法（共 7 类），依据其与水花撞击影响的相关性，筛选出 5 类具有代表性的大 便形状作为实验核心变量之一[6]，具体分类如下：• 类型 1（坚硬块状）：呈坚硬分块状，多为不规则立方体或球形，表面干燥，密度较大，常见于严 重便秘人群，与水面接触时呈点或小面撞击形态。

类型 2（块状带凹凸）：呈块状结构，表面具有明显凹凸纹理，密度中等，仍属于便秘相关形态， 与水面接触时受力分布不均。

类型 4（光滑香蕉状）：呈光滑香肠状或香蕉状，质地紧实且具有弹性，密度适中，是消化系统健 康的理想形态，与水面接触时呈长条状线接触。

类型 6（松散碎片状）：呈松散碎片形态，多为泥状或碎屑状，密度较小，常见于轻度腹泻人群， 与水面接触时呈面状分散撞击。 类型 7（完全水状）：呈完全液态，无固定形态，密度与水接近，常见于严重腹泻人群，与水面接 触时呈大面积扩散撞击。

注：本实验排除类型 3（有裂缝的香肠状），因其形态与类型 4高度接近，对水花飞溅的影响差异无统 计学意义；类型 5（软块状）与类型 6 特征重叠，故合并归类进行分析。

2.2.2 如厕力度分级（基于下落速度与动量） 如厕力度本质上可通过大便下落速度与动量进行量化表征，结合人体如厕时的生理状态（坐姿、腹部 用力程度），将其划分为 3 个等级，通过控制大便模拟物的下落高度模拟不同力度条件[9]，具体分级如 下：

轻度力度：腹部无刻意用力，大便自然下落，下落高度约 140mm（落便高度＜140mm），下落速 度约 1.67m/s，动量较小，对应日常轻松如厕场景。

中度力度：腹部轻微用力，大便下落速度加快，下落高度约 160mm（临界落便高度），下落速度 约 1.79m/s，动量中等，对应正常如厕场景。

重度力度：腹部用力明显，大便快速下落，下落高度约 200mm（落便高度＞200mm），下落速度 约 1.98m/s，动量较大，对应便秘、排便困难时的用力场景。

2.3 观测指标 实验观测并记录 3 项核心指标以量化水花飞溅程度，分别为：①水花最大飞溅高度（mm）；②水花最 大飞溅范围（mm）；③水花持续时间（s）。每项指标重复测试 3 次，取平均值以确保数据准确性。.

3 Results

3.1 不同大便形状对马桶水花的影响（固定中度力度）

在中度力度（下落高度 160mm）条件下，不同大便形状对应的水花观测结果如下（数据为 3 次测试平 均值）：

• 类型 1（坚硬块状）：水花最大高度 123mm，最大范围 89mm，持续时间 0.8s。该类型大便质地坚 硬、密度较大，与水面接触面积小，撞击时能量高度集中，易形成尖锐水花，表现为飞溅高度较 高、范围相对集中、持续时间较短，其撞击效果类似于固体小球撞击水面，能量快速释放并形成明 显的沃辛顿射流[4]。

类型 2（块状带凹凸）：水花最大高度 98mm，最大范围 76mm，持续时间 0.7s。其表面凹凸纹理导 致撞击时受力分布不均，能量发生分散，因此水花高度低于类型 1，范围略小，持续时间与类型 1 相近，整体飞溅程度弱于坚硬块状。

类型 4（光滑香蕉状）：水花最大高度 45mm，最大范围 52mm，持续时间 0.5s。该类型大便呈长条 状线接触水面，能量传递均匀，且质地具有弹性，可缓冲部分撞击力，因此水花高度最低、范围最 小、持续时间最短，是所有测试形状中飞溅程度最轻的类型。线接触方式可有效分散撞击能量，降 低空腔形成强度，进而减少水花高度[2][3]。

类型 6（松散碎片状）：水花最大高度 87mm，最大范围 112mm，持续时间 1.1s。松散碎片以分散 形式撞击水面，接触面积大，能量虽分散但覆盖范围广，因此水花高度处于中等水平，而范围最 大、持续时间最长；部分碎片漂浮于水面，会进一步扰动水体，产生二次轻微水花。

类型 7（完全水状）：水花最大高度 62mm，最大范围 95mm，持续时间 0.9s。液态形态与水体融合 速度快，撞击力较弱，因此水花高度低于块状类型，但范围大于光滑香蕉状，持续时间介于块状与 松散碎片状之间。液态与水体的接触为面状扩散，无明显尖锐撞击，故水花高度较低但扩散范围较 广[2]。 分析表明：在相同如厕力度条件下，大便形状对水花飞溅的影响核心在于接触面积与能量传递效率。 接触面积越小、能量越集中（如坚硬块状），水花高度越高；接触面积越大、能量越分散（如松散碎 片状），水花范围越广；质地具有弹性、接触方式为线接触（如光滑香蕉状）的大便，可有效缓冲撞 击力，显著降低水花飞溅程度。

3.2 不同如厕力度对马桶水花的影响（固定光滑香蕉状）

以光滑香蕉状（类型 4）为固定变量，测试不同如厕力度下的水花观测结果（数据为 3 次测试平均 值）：

轻度力度：水花最大高度 28mm，最大范围 35mm，持续时间 0.3s。此时大便下落速度慢、动量 小，撞击力较弱，水面仅产生轻微波动，水花高度低、范围小，基本不会造成飞溅困扰。该场景下 落便高度＜140mm，低于临界高度，水体扰动微弱[9]。

中度力度：水花最大高度 45mm，最大范围 52mm，持续时间 0.5s。大便下落速度与动量适中，撞 击力温和，水花高度与范围处于可控范围，无明显飞溅困扰，符合日常正常如厕状态。 重度力度：水花最大高度 79mm，最大范围 81mm，持续时间 0.7s。大便下落速度快、动量大，撞 击力较强，水花高度显著升高，范围扩大，部分水花可飞溅至马桶座圈边缘，造成卫生困扰。该场 景下落便高度＞200mm，超过临界高度，水体受到强烈扰动，沃辛顿射流效应更为显著[4][9]。

分析表明：如厕力度与水花飞溅程度呈正相关关系，力度越大，大便下落速度与动量越大，撞击水体 时产生的动能越高，水花的高度、范围与持续时间均显著增加。轻度力度下水花现象几乎可忽略，重 度力度下水花飞溅风险显著提升，这一规律与落便高度对水花飞溅的影响高度一致[8][9]。

3.3 大便形状与如厕力度的交互影响

实验结果表明，大便形状与如厕力度并非独立作用于水花飞溅过程，二者存在显著的交互效应，核心 规律如下：

高风险组合：坚硬块状（类型 1）+重度力度，该组合下水花最大高度可达 186mm，最大范围 128mm，是所有测试组合中飞溅最严重的情况。坚硬块状大便的集中撞击特性与重度力度的高动 量相结合，使水体受到强烈冲击，沃辛顿射流效应显著，水花高度与范围均达到峰值，易造成身体 与环境污染。

低风险组合：光滑香蕉状（类型 4）+轻度力度，该组合下水花最大高度仅 28mm，最大范围 35mm，几乎无飞溅困扰。线接触的缓冲作用与低动量的撞击力相互配合，最大限度降低了水体扰 动，是最理想的如厕状态。

中等风险组合：松散碎片状（类型 6）+中度力度、块状带凹凸（类型 2）+中度力度、水状（类型 7）+重度力度，此类组合下水花高度介于 60-100mm，范围介于 70-110mm，存在轻微飞溅困 扰，但影响相对有限，可通过简单干预措施缓解。

此外，当大便形状为松散碎片状或水状时，即便如厕力度较小，也可能因接触面积较大导致水花范围 较广；而当大便形状为光滑香蕉状时，即便力度稍大，水花飞溅程度也相对可控，这表明大便形状的 缓冲作用可在一定程度上抵消如厕力度的影响 dog.

Acknowledgements

本次实验仅模拟了常见的大便形状与如厕力度，未考虑马桶类型（直冲式、漩涡虹吸式）、水温、大 便体积等变量的影响，未来可进一步扩大实验变量范围，提升研究的全面性。同时，可结合马桶设计 优化，将大便形状与如厕力度的影响纳入马桶防溅设计中，如优化水封形状、增设缓冲结构等，从硬 件层面改善如厕体验。此外，可进一步普及大便形状与肠道健康的关联知识，引导人们通过调整饮食 与生活习惯，养成健康的排便状态，同时减少马桶水花带来的困扰与卫生隐患。

Funding

This work has been supported by the .....

Conflict of Interest: none declared.

References

[1] 上海市卫生健康委员会.不同状态的大便会代表什么?[EB/OL].2024-11-01.
[2] 丁香医生.上厕所时水花溅到屁股，千万警惕 1 种病毒![EB/OL].2026-02-12.
[3] 搜狐网.上公共厕所时水花溅到屁股，其实不用太担心病毒传播!这些技巧让你优雅压水花[EB/OL]. 2026-02-12.

[4] 抖音.马桶水花飞溅的物理原理与防溅方法[EB/OL].2025-12-18.
[5] 网易新闻客戶端.冲马桶，到底要不要盖马桶盖?研究证实:盖上马桶盖能减少大液滴飞溅和表面污 染，但无法减少病毒传播[EB/OL].2025-03-28.
[6] Study Finds. Watch and cringe: Here's how much 'invisible' toilet water sprays into the air after you flush[EB/OL]. 2026-01-16..
[7] 齐家网.好心塞，马桶溅水，厕所都不能好好上了
[8] act.thehour.cn. 新马桶水位太高，便便会飞溅?